

STAJ PROJESİ

Multi-Tenant Ürün Destek ve Talep Yönetim Sistemi

Staj Dönemi

22.06.2026 – 03.08.2026

Proje Amacı

Şirketimiz tarafından geliştirilen birden fazla yazılım ürününün, birden fazla müşteri firma tarafından kullanılabildiği yapılarda destek süreçlerinin yönetilebilmesi amacıyla web tabanlı bir Destek ve Talep Yönetim Sistemi geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Ürün Sahibi(Şirketimiz): Yüklenici

Ürünümüzü Kullanan Firma/Kurum: Müşteri

Proje kapsamında analiz, tasarım, geliştirme, test, dokümantasyon süreçlerinin tamamı gerçekleştirilmelidir.

İş Kuralları

Genel Bilgiler ve Kurallar

- Sisteme ürünler tanımlanabilmelidir
- Sisteme müşteri tanımlanabilmelidir.
 - Tanımda ilgili müşterinin SLA sevipleri için süre takibinin hesabında yüklenicinin çalışma saatleri üzerinden mi takip edileceği yoksa çalışma saatinden bağımsız gerçek geçen sürenin mi hesaba katılacağıının belirlenebilmesi gerekir. Bu kısım aşağıdaki senekler yer alabilir:

Ad	Günler	Saat
7x24 Destek	Pzt-Paz	00:00-23:59
Yüklenici Çalışma Saatleri	Pzt-Cuma	09:00-18:00

- Müşterinin kullandığı ürün/ler seçilebilmelidir.
- Bir müşteri bir veya birden fazla ürün kullanabilir.
- Aynı ürün birden fazla müşteri tarafından kullanılabilir.
- Her destek talebi bir ürün ile ilişkilendirilmelidir.

- Talep kategorileri tanımlanabilmelidir. Talep oluşturulurken kategori seçimi zorunlu olacaktır. Örnek kategoriler: Soru, Donanım-Arıza, Donanım-Yeni, Yazılım-Yeni Talep, Yazılım-Arıza
- Müşteri bazlı SLA(Service Level Agreement-Hizmet Seviyesi Anlaşması) seviyelerinin tanımlaması yapılabilirdir. Müşterinin belirlenmiş süre takip yöntemine göre de yüklenicinin ilk müdahale ve çözüm sürelerinin takip edilmesi gerekmektedir.
- Bu tanım ilk müdahale süresi(dk), çözüm süresi(dk) gibi bilgileri de almalıdır. Örnek bir tanım:
 - Seviye Adı: Acil
 - İlk Müdahale Süresi: 30 dakika
 - Çözüm Süresi: 120 dakika
- Talep oluşturulurken SLA seviye seçimi zorunlu olacaktır.
- Taleplerin bulunabileceği state ler aşağıdaki gibidir. Bunlar için tanımlama ekranı gerekmez sabit veri olarak kullanılabilir.

Durum	Durum Ne Zaman Başlar?	İlk Müdahale SLA	Çözüm SLA	Geçiş Yapılabilecek Durumlar
Yeni	Talep sisteme ilk kaydedildiğinde	Başlar	Başlar	Atandı, İnceleniyor, Kapatıldı
Atandı	Talep bir destek uzmanına atandığında	Devam eder (ilk müdahale yapılmadıysa)	Devam eder	İnceleniyor, Müşteri Bekleniyor, Çözüldü
İnceleniyor	Uzman talep üzerinde aktif çalışmaya başladığında	İlk anlamlı geri dönüş yapıldığında tamamlanır	Devam eder	Müşteri Bekleniyor, Çözüldü
Müşteri Bekleniyor	Müşteriden bilgi, dosya veya onay beklenildiğinde	Tamamlanmış kabul edilir	Durur	İnceleniyor, Çözüldü
Çözüldü	Destek ekibi çözümü sağladığında	Tamamlanmıştır	Tamamlanır	İnceleniyor, Kapatıldı
Kapatıldı	Müşteri onayı alındığında	Tamamlanmıştır	Tamamlanmıştır	Yok (isteğe bağlı tekrar açılabilir)
İptal Edildi	Talep sahibi veya firma yöneticisi tarafından iptal edildiğinde	Tamamlanmıştır	Tamamlanmıştır	Yok

- Sisteme farklı rollerde kullanıcılar oluşturulabilir olmalıdır.

- Kullanılacak roller aşağıda verilmiştir:
 - Sistem Yöneticisi
 - Destek Uzmanı-Normal
 - Destek Uzmanı-Ürün Yöneticisi
 - Firma Yöneticisi
 - Firma Kullanıcısı
- Firma yöneticileri yalnızca kendi firmalarına ait talep verilerine erişebilir.
- Firma kullanıcıları yalnızca kendi açtıkları talep kayıtlarını ve durumlarını görüntüleyebilir.
- Sistem yöneticileri tüm verilere erişebilir.
- İş havuzlarında /raporlarda arama ve filtreleme olmalıdır
- Taleplere eklenecek dosya türü ve boyutu için uygun kısıtlar eklenmelidir.
- Ürün bazlı ürün yöneticisi belirlenebilmelidir, bir ürünün bir yöneticisi olur ve bu destek uzmanları arasından seçilir.
- Bir destek uzmanı birden fazla ürünün yöneticisi olabilir.
- Destek uzmanlarının ilgileneceği ürün/ürünler eşleştirmeleri yapılabilmelidir.
- İş havuzu olmalıdır. Bu havuzda rol bazlı aşağıdaki şekilde bilgi sağlanmalı ve bu ekranda ürün, müşteri, talep ile ilgili açılma tarihi, kategori, SLA seviyesi filtresi olmalıdır ;
 - Sistem yöneticisi bu havuzda tüm ürünlerin tüm firmaların taleplerini görür.
 - Firma yöneticisi kendi firmasının taleplerini görür.
 - Firma kullanıcısı sadece kendisinin oluşturduğu talepleri görür
 - Destek Uzmanı-Normal sadece kendisine atanmış talepleri görür
 - Destek Uzmanı-Yönetici yöneticisi olduğu ürünün/ürünlerin tüm taleplerini görür, ayrıca kendisine atanmış talepleri görür
- Bu iş havuzunda Talebin açılma zamanına ve seçilmiş SLA seviyesine ve müşteri için belirlenmiş SLA hesap yöntemine göre ilk müdahalenin ne kadar süre içerisinde yapıldığı, açılması itibari ile ne kadar süre geçtiği, SLA seviyesine göre sürecin beklenen süre içerisinde tamamlanması için ne kadar süre kaldığı gibi bilgilerin gösterilmesi gerek.
- Ürün/ler bazında toplam talep sayılarını ve talep detayları görüntülenebilmelidir. Bu kısımda talep kategorisi filtresi bulunmalıdır.
- Ürünlerin aşağıdaki filtreler ile talep sayıları ve talep detayları görüntülenebilmelidir.
 - Talep kategorisi
 - Firma
 - SLA seviyesi filtresi bulunmalıdır.

- Ürünlerinin destek uzmanları üzerindeki dağılımları (sayı ve detay olarak) görüntülenebilmelidir.
- Firma bazında olacak şekilde firmanın kullandığı ürün/ler için talep sayılarını ve detayları görüntülenebilmelidir.

Ek İş Kuralları

- Talep Atama ve Devir Kuralları
 - Bir talebin aynı anda yalnızca bir aktif sorumlusu olabilir.
 - Talep farklı bir destek uzmanına veya ürün yöneticisine devredilebilir.
 - Talebin tüm atama ve devir geçmişi sistemde kayıt altına alınmalıdır.
 - Ürün yöneticisi talebi kendisi üzerine alabilir veya başka bir destek uzmanına atayabilir.
- İlk Müdahale Tanımı
 - Destek uzmanı tarafından talebe eklenen ilk anlamlı yorum, ilk müdahale olarak kabul edilir.
 - Sistem, ilk müdahale süresini bu işleme göre otomatik olarak hesaplamalıdır.
- Talep İptali
 - Talep sahibi veya firma yöneticisi tarafından iptal edilen talepler "İptal Edildi" durumuna geçirilmelidir.
 - İptal edilen talepler üzerinde güncelleme yapılamamalıdır.
 - İptal edilen talepler raporlarda ayrıca gösterilebilmelidir.
- Bildirim Kuralları
 - Talep yüklenici iş havuzuna yönlendirildiğinde ilgili ürün yöneticisine bildirim gönderilmelidir.
 - Talep bir destek uzmanına atandığında ilgili kullanıcıya bildirim gönderilmelidir.
 - Talebin durumu değiştiğinde ilgili taraflara bildirim gönderilmelidir.
 - Talep çözüldüğünde ve kapatıldığında talep sahibine bildirim gönderilmelidir.
- Dosya Yönetimi Kuralları
 - Sisteme yüklenecek dosyalar için dosya türü ve boyut kısıtları uygulanmalıdır.
 - Desteklenen dosya türleri örnek olarak pdf, docx, xlsx, txt, log, jpg, jpeg, png ve zip olabilir.
 - Tek bir dosyanın boyutu en fazla 20 MB olmalıdır.
 - Yüklenen tüm dosyalar ilgili talep ile ilişkilendirilmelidir.
- Multi-Tenant Mimari
 - Sistem çoklu firma (multi-tenant) mimarisinde çalışmalıdır.
 - Tüm firmalar aynı veritabanını paylaşabilir.
 - Veriler TenantId/FirmaId bilgisi kullanılarak birbirinden mantıksal olarak ayrıştırılmalıdır.
 - Kullanıcılar yalnızca kendi firmalarına ait verilere erişebilmelidir.

- Aktivite Geçmişi
 - Talep üzerinde gerçekleştirilen tüm işlemler sistem tarafından kayıt altına alınmalıdır.
 - En az aşağıdaki bilgiler saklanmalıdır:
 - İşlemi yapan kullanıcı
 - İşlem tarihi
 - Yapılan işlem türü
 - Eski değer
 - Yeni değer
 - Durum değişiklikleri, atama işlemleri, yorum eklemeleri ve dosya yüklemeleri aktivite geçmişinde görüntülenebilmelidir.
- Ek Raporlama Gereksinimleri
 - Açık ve kapalı talep sayıları raporlanabilmelidir.
 - SLA ihlali gerçekleşen talepler raporlanabilmelidir.
 - Ortalama ilk müdahale süresi ve ortalama çözüm süresi görüntülenebilmelidir.
 - Destek uzmanı bazında talep dağılımı ve performans raporları oluşturulabilmelidir.

Kullanıcı Roller

Sistem Yöneticisi

- Ürün yönetimi
- Destek uzmanı yönetimi
- Firma yönetimi
- Kullanıcı yönetimi(müşteri firmalar için)
- Tüm raporlar ve kayıtlar

Destek Uzmanı-Normal

- İlgilendiği ürünlere ait talepleri görüntüleme
- Kendisine atanmış talepleri görme
- Talep cevaplama
- Talep durum güncelleme
- Talep sonuçlandırma

Destek Uzmanı-Ürün Yöneticisi

- Bu kullanıcı aynı zamanda aynı ürünün ya da farklı ürünün normal destek uzmanı da olabilir
- İlgilendiği ürünlere ait talepleri görüntüleme
- Kendisine atanmış talepleri görme
- Talep cevaplama
- Talep durum güncelleme
- Talep sonuçlandırma
- Yöneticisi olduğu ürünlerin yüklenici iş havuzlarını görüntüleme
- Yöneticisi olduğu ürünlerin yüklenici iş havuzlarından destek uzmanlarına iş ataması yapabilme / kendi üzerine iş alabilme
- Ürünleri bazında toplam talep sayılarını görme
- Ürünlerinin firma bazındaki talep sayılarını görme
- Ürünlerinin destek uzmanları üzerindeki dağılımı görme

Firma Yöneticisi

- Firmasının kullanıcılarını yönetme
- Firmasının kullandığı ürün/ler bazında tüm taleplerini görüntüleme
- Firmasının firma kullanıcılarının taleplerini değerlendirme – çözme-kapatma
- Firmasının firma kullanıcılarının taleplerini değerlendirme ve yüklenici iş havuzuna yönlendirme
- Açtığı talebi iptal etme

Firma Kullanıcısı

- Destek talebi oluşturma
- Kendi taleplerini görüntüleme
- Talep içerisine yorum ekleme
- Açtığı talebi iptal etme
- Dosya ekleme

Destek Süreci

1. Firma kullanıcısı talep oluşturur. Firma yöneticisine mail bildirimi gönderilir. Eğer talebi firma yöneticisi oluşturuyor ise talep doğrudan yüklenici iş havuzuna geçer.
2. Talep firma yöneticisinin inceleme ekranına düşer.
3. Firma yöneticisi:

- Sorunu çözer ve talebi kapatır(talebi açan kişiye durum ile ilgili bildirim gider) veya
 - Firma yetkilisi tarafından çözülemeyen talep yüklenici iş havuzuna yönlendirilir. Bu işlemle ürün yöneticisine mail bildirimi gönderilir. Ürünün destek yöneticisi de talebi ilgili destek uzmanına atamasını yapar. Atama yapıldığı an ilgili destek uzmanına mail bildirimi gider
4. Destek uzmanı talebi inceler.
- Destek uzmanı talebi inceler, müşteriye ilk dönüş yapılır, çözüme kavuşturur ve talep kapatılır
 - Destek uzmanı talebi inceler, müşteriye ilk dönüş yapılır, çözüm sağlayamaz ve talebi ilgili ürünün yöneticisine yönlendirir.
5. Gerekli işlemleri gerçekleştirir.
6. Talebe gerekli cevaplar girilir ve sonlandırılır.
7. Tüm hareketler sistemde kayıt altına alınır. Talebin state değişimleri ya da talebin destek uzmanı değişimlerinin tamamı takip edilebilmelidir.
-

1. Hafta

Analiz ve Tasarım

Yapılacak Çalışmalar

- İş kurallarının analizi
- Kullanıcı rollerinin belirlenmesi
- Yetki matrisi hazırlanması
- Destek süreci akışlarının çıkarılması
- Kullanım senaryolarının oluşturulması
- Wireframe hazırlanması
- Teknoloji araştırması yapılması

Teslimatlar

- Gereksinim Analizi Dokümanı
 - Yetki Matrisi
 - Kullanım Senaryoları
 - Wireframe Tasarımları
 - Teknoloji Tercih Raporu
-

2. Hafta

Mimari Tasarım ve Altyapı

Yapılacak Çalışmalar

- Proje altyapısının kurulması
- Veritabanı tasarımı
- Çoklu firma mimarisinin tasarlanması
- Kimlik doğrulama sistemi
- Yetkilendirme altyapısı

Teslimatlar

- Mimari Tasarım Dokümanı
 - Veritabanı Tasarımı
-

3. Hafta

Firma, Ürün ve Kullanıcı Yönetimi

Yapılacak Çalışmalar

- Firma yönetimi modülü
- Ürün yönetimi modülü
- Firma-ürün ilişkilendirmeleri
- Kullanıcı yönetimi
- Kullanıcı-ürün yetkilendirmeleri

Teslimatlar

- Kod paylaşımı
 - Firma Yönetimi Modülü
 - Ürün Yönetimi Modülü
 - Kullanıcı Yönetimi Modülü
-

4. Hafta

Destek Talebi Yönetimi

Yapılacak Çalışmalar

- Talep oluşturma ekranları
- Talep listeleme ekranları
- Talep detay ekranı
- Dosya yükleme
- Yorum sistemi
- Durum yönetimi

Teslimatlar

- Kod paylaşımı
 - Destek Talebi Modülü
 - Talep Takip Ekranları
 - Dosya Yönetimi Yapısı
-

5. Hafta

Destek Süreçleri

Yapılacak Çalışmalar

- Firma yöneticisi değerlendirme ekranları
- Destek ekibine yönlendirme süreci
- Destek uzmanı ekranları
- Talep atama mekanizması
- Aktivite geçmiş kayıtları

Teslimatlar

- Kod paylaşımı
 - Destek Uzmanı Yönetimi
 - Aktivite Geçmiş Sistemi
-

6. Hafta

Raporlama, Test ve Dokümantasyon

Yapılacak Çalışmalar

- Fonksiyonel testler
- Negatif testler
- Hata düzeltmeleri
- Teknik dokümantasyon

Teslimatlar

- Test Raporu
 - Teknik Doküman
 - Çalışan Uygulama
-

Yapay Zeka Kullanımı

Yapay zeka hem geliştirme sürecinde hem de ürün içerisinde değerlendirilebilir.

Geliştirme Sürecinde

- Teknoloji araştırmaları
- Kod incelemeleri
- Test senaryosu üretimi
- Dokümantasyon desteği
- Hata analizi

Yapay zeka tarafından üretilen çıktıların doğruluğundan stajyer sorumludur.

Başarı Kriterleri

- Çoklu firma yapısının doğru çalışması
- Firma ve ürün ilişkilerinin doğru yönetilmesi
- Rol bazlı yetkilendirmenin eksiksiz uygulanması
- Destek sürecinin eksiksiz çalışması
- Yönlendirme mekanizmasının çalışması
- Haftalık durum ile ilgili düzenli bilgi paylaşımı
- Çalışan ve sunulabilir bir ürün geliştirilmesi